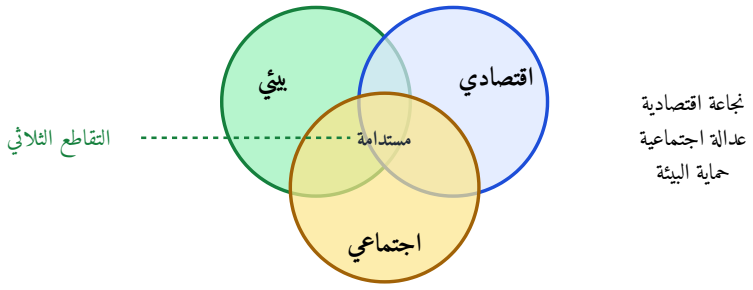
المشكلات البيئية والتنمية المستدامة

الهدف: أن تحدّد أهم المشكلات البيئية وأسبابها وآثارها، وأن تعرّف التنمية المستدامة بركائزها الثلاث والجهود الدولية لتحقيقها.

الفكرة في سطرين: أدى الاستغلال المفرط للموارد والتصنيع والتمدّن إلى تلوث الهواء والماء والتربة وإلى تغيّر المناخ والتصحر. والتنمية المستدامة هي الجواب: تلبية حاجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها.



الشكل 1: التنمية المستدامة في تقاطع الركائز البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **التلوث:** إدخال مواد ضارة في الهواء أو الماء أو التربة، مصدره المصانع ووسائل النقل والنفايات والأسمدة والمبيدات.
2. **الاحتباس الحراري:** ارتفاع حرارة الأرض بفعل تزايد الغازات الدفيئة، خاصة CO_2، ومن آثاره ذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحار.
3. **التصحر:** تدهور الأراضي في المناطق الجافة بسبب الجفاف والرعي الجائر واجتثاث الغطاء النباتي.
4. **مشكلات أخرى:** تآكل طبقة الأوزون، الأمطار الحمضية، إزالة الغابات، وتراجع التنوع البيولوجي.
5. **التنمية المستدامة:** مفهوم انتشر بتقرير «مستقبلنا المشترك» (1987)، ويقوم على ثلاث ركائز: اقتصادية واجتماعية وبيئية.
6. **الجهود الدولية:** قمة الأرض بريو (1992)، بروتوكول كيوتو (1997)، واتفاق باريس للمناخ (2015).
7. **أدوات التطبيق:** الطاقات النظيفة، تدوير النفايات، التشجير، المحميات الطبيعية، والتربية البيئية.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. مدينة صناعية كبرى يغطيها ضباب دخاني شتاءً. **التفسير:** تراكم انبعاثات المصانع والسيارات مع ركود الهواء يسبب تلوثاً جوياً يضر بالصحة.
2. مصنع ينتج 1000 طن من النفايات سنوياً ويدوّر 250 طناً منها. **الحل:** نسبة التدوير = (250 ÷ 1000) × 100 = 25%.
3. مشروع غرس أشجار على أطراف الصحراء. **التفسير:** يثبّت التربة ويوقف زحف الرمال، فيخدم البيئة ويحمي الأراضي الزراعية.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين **الاحتباس الحراري** و**ثقب الأوزون**؛ هما ظاهرتان مختلفتان في الأسباب والآثار.
- اختزال التنمية المستدامة في حماية البيئة وحدها وإهمال البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
- ذكر المشكلة دون أسبابها ونتائجها وحلولها.
- تحميل دول الجنوب وحدها المسؤولية، بينما ساهم الشمال تاريخياً بالقسط الأكبر من الانبعاثات.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- المشكلات: تلوث، احتباس حراري، تصحر، تراجع التنوع البيولوجي.
- الأسباب: تصنيع، طاقة أحفورية، استغلال مفرط.
- التنمية المستدامة = اقتصاد + مجتمع + بيئة.
- محطات دولية: 1987، 1992، 1997، 2015.

madrasadz.com مدرسة ديزاد